

Qüestió 4

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ :

$$\left. \begin{aligned} x + 2\lambda y + (2 + \lambda)z &= 0 \\ (2 + \lambda)x + y + 2\lambda z &= 3 \\ 2\lambda x + (2 + \lambda)y + z &= -3 \end{aligned} \right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ . [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre λ que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs de A i A' .

b) Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució. [1,25 punts]

Pista. Fixa't que aquest apartat et demana tres coses ben diferents en una sola frase: “resoleu”, “interpreteu geomètricament” i “identifiqueu-ne la solució”. Comencem per la primera. Aquest valor de λ és, precisament, el que anul·la el determinant d' A a l'apartat anterior, així que ja saps que el sistema *no* serà compatible determinat: o bé serà compatible indeterminat, o bé incompatible. Compara els rangs amb cura. Si et surt compatible indeterminat, resol introduint una variable lliure (per exemple $z = t$) i expressa la resta en funció d'ella. És a dir, x i y quedaran en funció del paràmetre t . Per a la interpretació geomètrica: cada equació del sistema representa un pla a l'espai, així que estàs estudiant la posició relativa de tres plans. Identifica clarament quina configuració correspon al cas que t'ha sortit (poden coincidir tots, tallar-se en una recta, no tenir cap punt comú...) i, en aquesta configuració, què és exactament la solució.